脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

需求确认记录（v1.0）

项目信息	内容
项目名称	脑控游戏运动想象在线解码模块
合作企业	翔宇医疗
承担团队	智能医学工程专业大一学生团队（4 人）
文档定位	**里程碑 ①（10/13 · W7）过程证据**——记录企业需求的**来源、答复与决策依据**
文档状态	v1.0（10/13 首次发布）。**"待确认"栏未答复者均标注了团队默认值**，答复到达后逐条更新并升版本
配套文件	`docs/MVP 规格说明书.md`（范围与验收）、`docs/项目章程.md`（团队与分工）

这份文件的两个作用： ① 评审证据——证明"我们真的和企业确认过需求"，而不是自己拍脑袋定的范围； ② 沟通台账——企业口头说的每一条都落在这里，避免"当时说好了"的扯皮。

---

1. 需求确认会

项	内容
会议名称	MVP 需求确认会（里程碑 ① 必办）
建议时间	**10/13（W7）前**，越早越好——它决定后面所有技术选择
建议时长	60 分钟
我方参会	蓝喜阳（主谈）、阎浩文（技术问题）、王释贤（接口问题）、黄凯森（游戏问题）
企业参会	需求方负责人 + 采集设备/技术接口人（**设备接口人最好在场**）
会议状态	⏳ **未召开**
会议记录	会后 24 h 内整理进本文档，并同步更新《MVP 规格说明书》对应条目

会议议程（60 分钟）

时段	议题	产出
0–10 min	我方陈述对需求的理解（三件事的优先级，见第 3 节）	企业确认或纠正
10–30 min	逐条确认第 4 节的 5 个待确认问题	Q1–Q5 有答复
30–45 min	我方说明"延迟真相"（2 s 窗口，99.9% 是等数据）	企业认可游戏节奏
45–55 min	确认验收标准与交付形式	写入第 6 节
55–60 min	下一步与联系人确定	双方接口人互换联系方式

议程第 3 项最重要：一定要让企业理解"反应慢不怪算法"。这一页讲清楚了， 后续就不会被要求"既要高准确率又要极低延迟"——那在物理上是冲突的。

---

2. 企业原始诉求（我方理解的重述）

编号	企业原话 / 材料关键词	我方理解	优先级	归属里程碑
R1	在线数据处理	要"能实时跑"的解码链路，不是离线刷分	★★★★★	② MVP
R2	运动想象解码准确率提升	在"可实时"的前提下把准确率往上抬	★★★★	③ 中期
R3	低信噪比、伪迹干扰	需要稳定的预处理与拒识机制，不能失控	★★★★	② MVP
R4	解码结果能被游戏/轮椅调用	输出必须标准化、可被外部程序订阅	★★★★★	② MVP
R5	兼容性强、成本低	设备无关、参数可调、零采购	★★★	②⑥
R6	**多脑区信息融合（枕叶、前额叶）**	企业**自己也不确定可行性**的探索方向	★★（探索）	④ 可选项

重要判断（写下来备查）： R6 是"创新加分项"，不是第一版必须做出来的东西。 企业在材料里也是以"探索"口气提的。 因此 MVP 只预留通道布局（8 通道已含枕叶 Oz/P3/P4），不做分区融合建模。 这一条建议在需求确认会上主动向企业说明，避免后期被当作"没做"来质疑。

2.1 三类"最容易踩的坑"（我方主动防范）

坑	表现	我们的做法
只做离线不做在线	交付时被问"能实时跑吗"答不上来	MVP 就打通在线闭环，延迟第一天就列为考核指标

坑	表现	我们的做法
一上来上深度学习	数据少，跨被试打不过传统方法	MVP 用频带功率 + LDA；深度学习本期不做
忽视个体差异/跨次漂移	落地失败的头号原因	列为 ③④ 的专项实验（LOSO、跨 session）

---

3. 需求优先级与"先定游戏节奏"原则

3.1 优先级排序（我方建议，待企业确认）

1. **在线能跑**（R1、R4）——不做出来，其余都没有意义；
2. **稳定不失控**（R3）——宁可迟钝，不可抖动；
3. **准确率**（R2）——在"能跑 + 稳定"的前提下再优化；
4. **多脑区探索**（R6）——有余力才做，没有增益也是有效结论。

3.2 必须让企业接受的一条工程原则

先定游戏节奏 → 再倒推滑窗长度 → 最后在窗口内优化准确率。

原因（现场讲解用）：

```
端到端响应 ≈ 滑窗长度 + 单次计算
             (99.9%)      (0.1%)
```

- 算得再快，也要**攒够 2 秒数据**才能判断；
- 换深度模型、买显卡，对响应时间**几乎没有帮助**；
- 唯一有效的办法是**缩短窗口**，但窗口越短、信息越少、准确率越低。

结论：**"高准确率"与"极低延迟"在运动想象范式下物理冲突**，

企业需要在两者间做取舍，而这个取舍应由**游戏玩法**决定。

游戏类型	可接受响应	建议窗口	后果
回合制 / 迷宫 / 弹球	2–3 s	**2.0 s（MVP 采用）**	准确率优先
弹球（快节奏）/ 赛车	1–1.5 s	1.0 s	需重新训练模型
实时动作（射击/格斗）	< 0.5 s	—	**运动想象做不到**，请勿提此需求

---

4. 待确认问题清单（5 项 · 核心交付）

填写规则：企业答复后填入"企业答复"列，并在"状态"列打 ✅。 未答复者在 MVP 期间一律采用"团队默认值"（按计划书既定方案），不停工等待。 开关项（★）：答复会改变技术方案的，必须优先追。

#	问题	为什么关键	团队默认值（未答复时采用）	企业答复	状态
Q1 ★	采集设备的**型号、通道数、采样率、通道顺序**？支持 LSL 吗？	**通道顺序必须书面确认**——顺序错了，C3/C4 侧向性颠倒，模型会**稳定地输出相反结果**（看起来"很准"其实全反）	8 通道 `C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz`；250 Hz；MVP 用 mock/replay，不接设备		⏳ 待答复
Q2 ★	期望做**几个动作**（2 个还是 4 个）？最长能接受几秒响应？	直接决定技术难度与工作量；4 类数据量大、准确率低	**2 类 + 不动**；响应 ≤ 3 s（2 s 窗口）		⏳ 待答复
Q3	游戏/轮椅需要什么**格式的输出**（网络消息 / LSL / 串口）？	决定接口怎么写；格式定不下来两边无法并行开发	**WebSocket + JSON**，见《MVP 规格说明书》4.2		⏳ 待答复
Q4	有没有企业**实测数据**可以给我们（哪怕一点点）？	比公开数据集更有说服力，能验证通道顺序与真实信噪比	无 → 用公开数据集 BCI IV 2a/2b + 自制回放数据		⏳ 待答复
Q5	由谁**验收**、以什么数据和标准验收、什么时候验收？	避免最后扯皮；验收口径要在 10/27 前说清	10/27 课程评审 + 企业侧确认；标准见《MVP 规格说明书》第 6 节		⏳ 待答复

4.1 建议追问的补充问题（时间允许时）

#	问题	用途
Q6	企业现有采集设备能否发布 **LSL 流**?	决定接入难度（有 LSL ≈ 50 行适配器）
Q7	是否已有**脑控轮椅/康复设备**的通信协议文档?	判断"同一套解码模块复用到轮椅"的改造成本
Q8	企业预期的最终**应用场景**（康复训练？娱乐？科研？）	影响演示脚本与体验指标侧重
Q9	涉及真人数据时的**伦理审查流程**由谁主导、周期多长?	决定 ③ 之后能否采集自有人体数据
Q10	企业是否有**指定算法/论文**希望我们复现或对比?	影响 ③④ 的实验设计

---

5. 已冻结的技术决策台账

下表中的决策**在 MVP 期间不因企业口头意见而变更。** 企业若提出不同意见，记入第 7 节"待决策栏"，**最早在 ③（11/10）之后评估。**

#	决策项	冻结值	决策依据	可否后期更改	关联需求
D1	类别数	**2 类（左手/右手）+ `idle`**	4 类准确率撑不住，且 MVP 重点是闭环	④ 之后可评估	R2
D2	**滑窗长度**	**2.0 s**	弹球节奏可接受 2–3 s；准确率优先	改窗口需**重新训练模型**	R1, R2
D3	决策步长	**0.5 s**（刷新 2 条/秒）	平衡响应与算力	可调	R1
D4	采样率	**250 Hz**	与主流公开数据集/设备一致	可配	R5
D5	通道布局	**8 通道（含运动区 + 枕叶）**	为多脑区融合预留，但不做融合	可扩通道	R6
D6	特征	**频带功率对数（16 维）**	快、可解释、数据需求低	② 起可加黎曼	R2
D7	分类器	**LDA**	小数据、低延迟的强基线	可替换（统一 `predict_proba` 接口）	R2
D8	伪迹处理	**只标记不丢弃**，降	丢弃会造成输出中	④ 可加 ICA/ASR	R3

#	决策项	冻结值	决策依据	可否后期更改	关联需求
		级为 `idle`	断，体验更差		
D9	输出接口	**WebSocket + JSON**（字段见规格 4.2）	语言无关、游戏/轮椅均可用	契约需走变更流程	R4, R5
D10	未训练策略	**恒输出 `idle`**（红线）	绝不让游戏在无模型时乱动	**不可更改**	R3
D11	深度学习	**本期不做**	数据量不够、跨被试常更差、对延迟无帮助	下期评估	R2
D12	多脑区融合	**MVP 不做，仅预留通道**	企业自述为探索方向	④ 按剩余时间取舍	R6

---

6. 验收口径确认（待企业签字确认）

项	我方提议	企业确认	状态
MVP 交付节点	10/27（课程 W9 硬节点，**不可挪**）		⏳
MVP 交付形式	可运行模块 + 脑控弹球 Demo + 延迟实测数字		⏳
MVP 是否报准确率	**不报**（真实数字 11/10 用 BCI IV 2a 给出）		⏳
计算耗时标准	p95 < 50 ms		⏳
端到端响应标准	≤ 3 s（其中 2 s 为窗口累积）		⏳
稳定性标准	连续 1 h 不崩、内存不增长		⏳
最终验收节点	12/08 Demo Day + 12/15 归档交付		⏳
数据与伦理	本期不采集患者数据；采集同学数据前完成伦理审查 + 知情同意		⏳

"MVP 不报准确率"这一条必须当面确认。 这是学术诚信红线，也是防止评审时被质疑"为什么没有准确率"的挡箭牌—— 我们主动说明"模拟数据只证明流程，真实数字 11/10 给"，比事后解释强得多。

---

7. 待决策栏（冻结期新增需求 / 意见分歧）

使用规则：任何"会上临时提出、但不在 MVP 范围内"的需求，都记在这里， 不在 MVP 内实施（见《MVP 规格说明书》第 9 节变更控制）。

#	日期	提出方	内容	我方初步判断	处理决定	复议节点
—	—	—	*（暂无）*	—	—	—

---

8. 沟通机制

项	约定
对口人	我方：蓝喜阳（组长，统一出口）；企业：待确认
常规节奏	每周 1 次书面进度同步（邮件/群消息，含本周产出与卡点）
评审前	每个里程碑前 3 天发出《评审材料预告》，前 1 天确认参会
紧急事项	直连电话；影响节点的问题**当天**上报，不积压到例会
变更请求	一律走《MVP 规格说明书》第 9 节变更流程，**不接受口头变更直接改代码**
留痕	所有企业答复（含微信/邮件截图）归入 `docs/evidence/`，作为评审证据

---

9. 会后更新清单

需求确认会结束后，按下表逐项更新，**24 h 内完成。**

- ☐ 第 4 节 Q1–Q5 填入企业答复并标注状态
- ☐ Q1 若答复的通道顺序与默认值不同 → 更新《MVP 规格说明书》4.1 与 5.2
- ☐ Q2 若类别数或响应时间与默认值不同 → 更新《MVP 规格说明书》5.1（**需重估工作量**）
- ☐ Q3 若输出格式与 WebSocket 不同 → 评估适配成本，更新《MVP 规格说明书》4.3
- ☐ Q4 若拿到企业数据 → 记录格式、通道、采样率，安排验证计划
- ☐ Q5 验收口径填入第 6 节并请企业确认
- ☐ 第 7 节登记会上提出的所有范围外需求
- ☐ 会议记录与答复截图存入 `docs/evidence/W7_1013/`
- ☐ 本文档升版本号并同步主文件《项目计划书》第 10 节

变更记录

版本	日期	变更内容	编制人
v1.0	2026-10-13	首次发布；Q1–Q5 待企业答复，已填入团队默认值	蓝喜阳

---

*本文件是里程碑 ①（10/13 · W7）的过程证据之一，记录**企业需求的来源与答复状态**。*

*未答复项均已给出团队默认值，**不因等待答复而停工**；答复到达后逐条更新并升版本。*

技术决策的冻结值与依据见第 5 节；范围与验收口径以《MVP 规格说明书》为准。